

2016年北京市高考化学试卷

一、选择题.

1. (3分) 我国科技创新成果斐然, 下列成果中获得诺贝尔奖的是 ()

- A. 徐光宪建立稀土串级萃取理论
- B. 屠呦呦发现抗疟新药青蒿素
- C. 闵恩泽研发重油裂解催化剂
- D. 侯德榜联合制碱法

2. (3分) 下列中草药煎制步骤中, 属于过滤操作的是 ()

A. 冷水浸泡	B. 加热煎制	C. 算渣取液	D. 灌装保存
			

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

3. (3分) 下列食品添加剂中, 其使用目的与反应速率有关的是 ()

- A. 抗氧化剂
- B. 调味剂
- C. 着色剂
- D. 增稠剂

4. (3分) 在一定条件下, 甲苯可生成二甲苯混合物和苯. 有关物质的沸点、熔点如表:

	对二甲苯	邻二甲苯	间二甲苯	苯
沸点/°C	138	144	139	80
熔点/°C	13	- 25	- 47	6

下列说法不正确的是 ()

- A. 该反应属于取代反应
- B. 甲苯的沸点高于144°C
- C. 用蒸馏的方法可将苯从反应所得产物中首先分离出来
- D. 从二甲苯混合物中, 用冷却结晶的方法可将对二甲苯分离出来

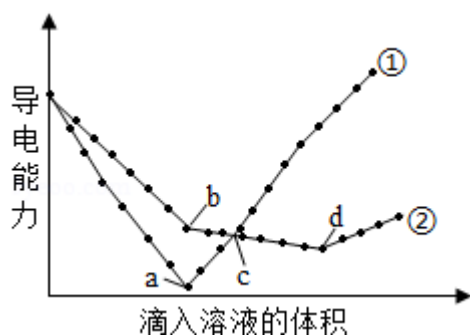
5. (3分) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液中存在平衡: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (橙色) + $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{CrO}_4^{2-}$ (黄色) + 2H^+ . 用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液进行下列实验:



结合实验，下列说法不正确的是（ ）

- A. ①中溶液橙色加深，③中溶液变黄
- B. ②中 $Cr_2O_7^{2-}$ 被 C_2H_5OH 还原
- C. 对比②和④可知 $K_2Cr_2O_7$ 酸性溶液氧化性强
- D. 若向④中加入70% H_2SO_4 溶液至过量，溶液变为橙色

6. (3分) 在两份相同的 $Ba(OH)_2$ 溶液中，分别滴入物质的量浓度相等的 H_2SO_4 、 $NaHSO_4$ 溶液，其导电能力随滴入溶液体积变化的曲线如图所示。下列分析不正确的是（ ）



- A. ①代表滴加 H_2SO_4 溶液的变化曲线
- B. b点，溶液中大量存在的离子是 Na^+ 、 OH^-
- C. c点，两溶液中含有相同量的 OH^-
- D. a、d两点对应的溶液均显中性

7. (3分) 用石墨电极完成下列电解实验.

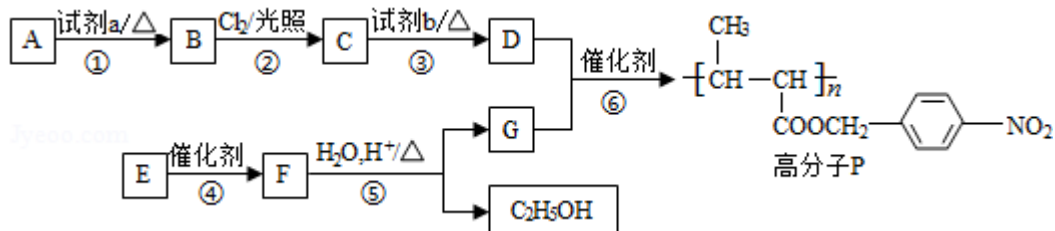
	实验一	实验二
装置	氯化钠溶液润湿的pH试纸	铜珠 稀硫酸
现象	a、d处试纸变蓝；b处变红，局部褪色；c处无明显变化	两个石墨电极附近有气泡产生；n处有气泡产生；...

下列对实验现象的解释或推测不合理的是（ ）

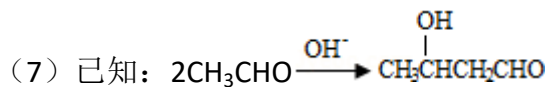
- A. a、d处： $2\text{H}_2\text{O}+2\text{e}^-\rightleftharpoons\text{H}_2\uparrow+2\text{OH}^-$
- B. b处： $2\text{Cl}^- - 2\text{e}^-\rightleftharpoons\text{Cl}_2\uparrow$
- C. c处发生了反应： $\text{Fe} - 2\text{e}^-\rightleftharpoons\text{Fe}^{2+}$
- D. 根据实验一的原理，实验二中m处能析出铜

二、解答题（共4小题，满分58分）

8. （17分）功能高分子P的合成路线如下：



- (1) A的分子式是 C_7H_8 ，其结构简式是_____.
- (2) 试剂a是_____.
- (3) 反应③的化学方程式：_____.
- (4) E的分子式是 $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2$ ，E中含有的官能团：_____.
- (5) 反应④的反应类型是_____.
- (6) 反应⑤的化学方程式：_____.



以乙烯为起始原料，选用必要的无机试剂合成E，写出合成路线（用结构简式表示有机物），用箭头表示转化关系，箭头上注明试剂和反应条件）.

9. （13分）用零价铁（Fe）去除水体中的硝酸盐（ NO_3^- ）已成为环境修复研究的热点之一.

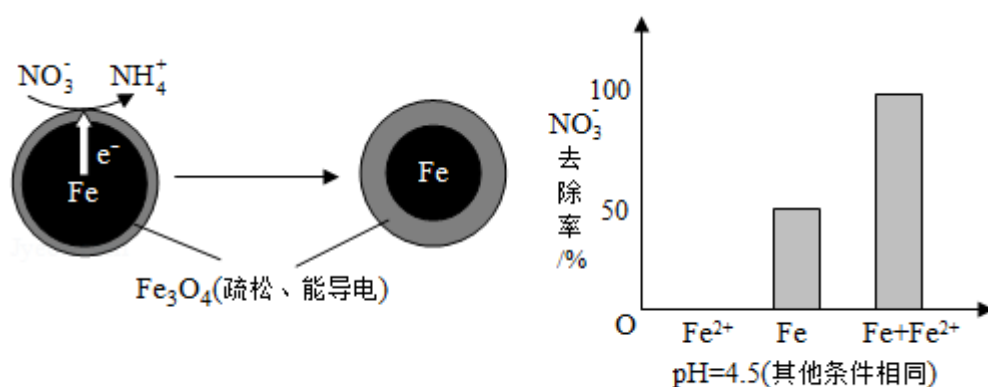


图1

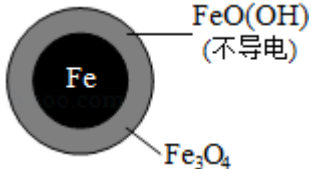
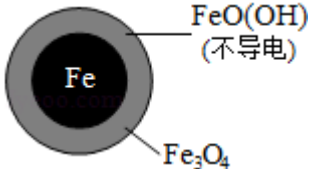
图2

(1) Fe还原水体中 NO_3^- 的反应原理如图1所示.

①作负极的物质是_____.

②正极的电极反应式是_____.

(2) 将足量铁粉投入水体中, 经24小时测定 NO_3^- 的去除率和pH, 结果如下:

初始pH	pH=2.5	pH=4.5
NO_3^- 的去除率	接近100%	<50%
24小时pH	接近中性	接近中性
铁的最终物质形态		

pH=4.5时, NO_3^- 的去除率低. 其原因是_____.

(3) 实验发现: 在初始pH=4.5的水体中投入足量铁粉的同时, 补充一定量的 Fe^{2+} 可以明显提高 NO_3^- 的去除率. 对 Fe^{2+} 的作用提出两种假设:

I. Fe^{2+} 直接还原 NO_3^- ;

II. Fe^{2+} 破坏 $\text{FeO}(\text{OH})$ 氧化层.

①做对比实验, 结果如图2所示, 可得到的结论是_____.

②同位素示踪法证实 Fe^{2+} 能与 $\text{FeO}(\text{OH})$ 反应生成 Fe_3O_4 . 结合该反应的离子方程式, 解释加入 Fe^{2+} 提高 NO_3^- 去除率的原因: _____.

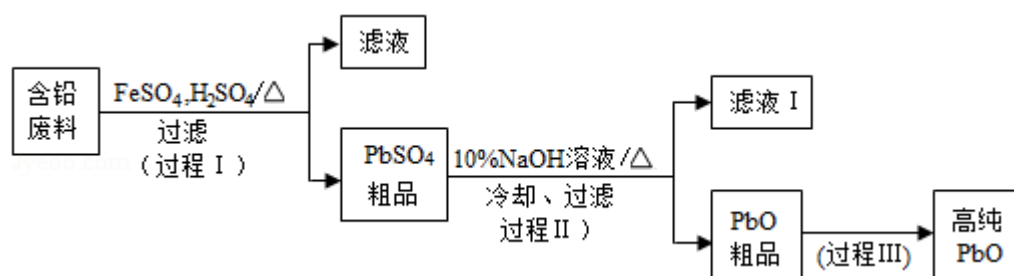
(4) 其他条件与(2)相同, 经1小时测定 NO_3^- 的去除率和pH, 结果如表:

初始pH	pH=2.5	pH=4.5
NO_3^- 的去除率	约10%	约3%

1小时pH	接近中性	接近中性
-------	------	------

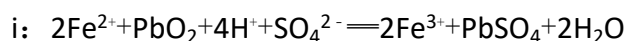
与（2）中数据对比，解释（2）中初始pH不同时， NO_3^- 去除率和铁的最终物质形态不同的原因：_____。

10. （12分）以废旧铅酸电池中的含铅废料（Pb、PbO、PbO₂、PbSO₄及炭黑等）和H₂SO₄为原料，制备高纯PbO，实现铅的再生利用。其工作流程如下：



（1）过程 I 中，在Fe²⁺催化下，Pb和PbO₂反应生成PbSO₄的化学方程式是_____。

（2）过程 I 中，Fe²⁺催化过程可表示为：



ii: ...

①写出ii的离子方程式：_____。

②下列实验方案可证实上述催化过程。将实验方案补充完整。

a. 向酸化的FeSO₄溶液中加入KSCN溶液，溶液几乎无色，再加入少量PbO₂，溶液变红。

b. _____。

（3）PbO溶解在NaOH溶液中，存在平衡： $\text{PbO}(\text{s}) + \text{NaOH}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{NaHPbO}_2(\text{aq})$ ，其溶解度曲线如图所示。

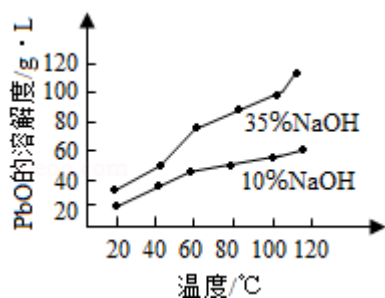
①过程 II 的目的是脱硫。滤液1经处理后可在过程 II 中重复使用，其目的是_____（选填序号）。

A. 减小Pb的损失，提高产品的产率

B. 重复利用NaOH，提高原料的利用率

C. 增加Na₂SO₄浓度，提高脱硫效率

②过程 III 的目的是提纯，结合上述溶解度曲线，简述过程 III 的操作：_____。



11. (16分) 以 Na_2SO_3 溶液和不同金属的硫酸盐溶液作为实验对象, 探究盐的性质和盐溶液间反应的多样性.

实验	试剂		现象
	滴管	试管	
 2mL	$0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{SO}_3$ 溶液	饱和 Ag_2SO_4 溶液	I. 产生白色沉淀
		$0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CuSO}_4$	II. 溶液变绿, 继续滴加产生棕黄色沉淀
		$0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液	III. 开始无明显变化, 继续滴加产生白色沉淀

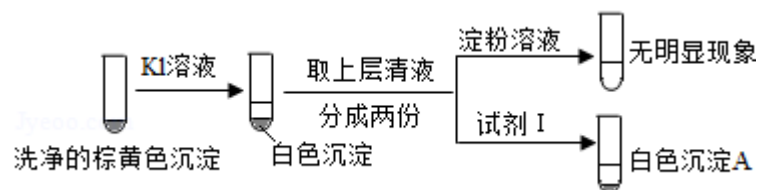
(1) 经检验, 现象 I 中的白色沉淀是 Ag_2SO_3 . 用离子方程式解释现象 I: _____.

(2) 经检验, 现象 II 的棕黄色沉淀中不含 SO_4^{2-} , 含有 Cu^+ 、 Cu^{2+} 和 SO_3^{2-} .

已知: $\text{Cu}^+ \xrightarrow{\text{稀硫酸}} \text{Cu} + \text{Cu}^{2+}$, $\text{Cu}^{2+} + \text{I}^- \rightarrow \text{CuI} \downarrow (\text{白色}) + \text{I}_2$.

①用稀硫酸证实沉淀中含有 Cu^+ 的实验现象是_____.

②通过下列实验证实, 沉淀中含有 Cu^{2+} 和 SO_3^{2-} .



a. 白色沉淀A是 BaSO_4 , 试剂1是_____.

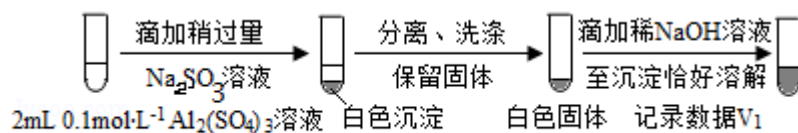
b. 证实沉淀中含有 Cu^{2+} 和 SO_3^{2-} 的理由是_____.

(3) 已知: $\text{Al}_2(\text{SO}_3)_3$ 在水溶液中不存在. 经检验, 现象 III 的白色沉淀中无 SO_4^{2-} , 该白色沉淀既能溶于强酸, 又能溶于强碱, 还可使酸性 KMnO_4 溶液褪色.

①推测沉淀中含有亚硫酸根和_____.

②对于沉淀中亚硫酸根的存在形式提出两种假设：i. 被 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 所吸附；ii. 存在于铝的碱式盐中。对假设ii设计了对比实验，证实了假设ii成立。

a. 将对比实验方案补充完整。



步骤一：

步骤二：_____（按图形式呈现）。

b. 假设ii成立的实验证据是_____

（4）根据实验，亚硫酸盐的性质有_____。盐溶液间反应的多样性与_____有关。